

לדאור חלקי 2- $\Theta_{l,l}(\theta)$ של שני האיגדים

$$\frac{1}{\Theta_{l,l}(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} (\Theta_{l,l}(\theta)) = l \cot \theta$$

לדאור אינטגרציה של שני האיגדים,

$$\ln \Theta_{l,l}(\theta) = l \int d\theta \cot \theta + C = l \int \frac{d\theta \cos \theta}{\sin \theta} + C$$

קרא נוסח

החלפת משתנה $x = \sin \theta \Leftrightarrow dx = \cos \theta d\theta$

$$\Rightarrow \ln \Theta_{l,l}(\theta) = l \cdot \ln \sin \theta + C \rightarrow \ln(\sin \theta)^l$$

לדאור אקספוננציאל, נקרא:

$$\Theta_{l,l}(\theta) = A_{l,l} (\sin \theta)^l$$

לדאור $\sin \theta$, קרא

לדאור $A_{l,l}$, נשתמש בתנאי הנירמול של הווארס

$$\int_0^\pi |\Theta_{l,l}(\theta)|^2 \sin \theta d\theta \Rightarrow A_{l,l} = \frac{1}{\left[\int_0^\pi (\sin \theta)^{2l+1} d\theta \right]^{1/2}}$$

$$A_{l,l} = \left(\frac{(2l+1)!!}{2^{l+1} l!} \right)^{1/2}$$

הקבוצה

לדאור, נקרא את הפונקציות הכדוריות $Y_{l,m}$ של הווארס
אנחנו רוצים להציג יחדיו כולם (L^+) $l-m$ של האיגדים:

$$Y_{l,m}(\theta, \varphi) = \prod_{j=m}^l \frac{1}{C_j} (L^+)^{l-m} Y_{l,l}(\theta, \varphi)$$

$$= \sqrt{\frac{(2l+1)!!}{2^{l+1} l! 2\pi}} (\sin \theta)^l e^{il\varphi}$$

נשים לב שהפונקציה של L^+ נוספה נקרא אקספוננציאל $e^{-i\varphi}$

לדאור אכן מאופיינת את m ב-1 של פונקציה הווארס θ -

נאמר את המשוואה $\Rightarrow$ הדיאלוג הכדוריות $Y_{l,m}$

$$Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = A_{\ell m} e^{im\varphi} P_{\ell}^m(\cos\theta)$$

כאשר $P_{\ell}^m(x)$ הם פולינומי לגנדר:

* עבור $m \geq 0$

$$\begin{cases} P_{\ell}^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_{\ell}(x) \\ P_{\ell}(x) = \frac{1}{2^{\ell} \ell!} \frac{d^{\ell}}{dx^{\ell}} [(x^2-1)^{\ell}] \end{cases}$$

כאשר

הם מוגדרים בקטע $[-1, 1]$ $x = \cos\theta$ $(0 \leq \theta \leq \pi)$,
 והם מקיימים קשר אורתוגונלי:

$$\int_{-1}^1 dx P_{\ell}^m(x) P_{\ell'}^m(x) = \frac{2(\ell+m)!}{(\ell+1)(\ell-m)!} \delta_{\ell\ell'}$$

מכיון ניתן להחליף $A_{\ell m}$ שניות באמצעות

$$P_{\ell}^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_{\ell}^m(x)$$

- נראה איך "נראות" פונקציות הלגנדריות בסדרה, עבור ℓ, m קטנים - ההתפלגות של צפיפות ההסתברות במרחב
 הכוללת $|Y_{\ell m}|^2$ נתן מה שנקראים קואדטים "אורביטלים"
 המאופיינים באמצעות ℓ ו- m קואדטים.

(1) $Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$, פשוט קבוע. כלומר,

הסיבובים לא משנים את התפלגות (פרובינציות)

מכאן (מבחינת) לא תלוי בציוויים.

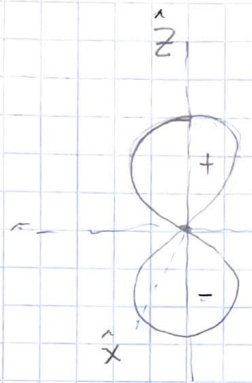
מתאר את מצב היסוד של חלקיק חופשי

באטום, כמו באטום המיון (באטום שבו יש יונה, חלק מהאטומים יוצרים לאטום מצבים $\ell > 0$). שינוי לא

שמצב יסודי זה אכן מתאר חלקיק שאינו "מתפלג סביב"

הציר "כאן" במערכת הקואורדינטות של מקרה האטום. התפלג
 הציווי $\vec{L} = \langle \vec{L} \rangle = 0$. לכן, אם

זה חלקיק לעיל כגון האלקטרון, הוא נמצא עם איש לא
 אצד אנטי (תלוי במרחק מהמקור) אבל אינו נמצא בתאוצה



אין קוין. $Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$ (2)

$\theta > \pi/2$

אין תלך כזויל צ אלכ

$\langle \hat{L}_z \rangle = 0$, אין סיבול קמיטור $x-y$. נשים לב שאל

מציבים את הערך במהלך $|Y_{1,0}|$ במתקשר $\theta = \theta(\phi)$, מתקשרים

ערך מקסימלי $\theta = 0, \pi$ בלחור תלך רק z . אבל אין

$z > 0$, $z < 0$ יש סימן הערך - בפונקציה איננה z -ית,

אלגיה z -ית. [כאן שיאנו לתקין בטרנזילאט סימטרי קאז 1,

הזעיר במעציר קטור סימטריה עשוקא].

$Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{(x \pm iy)}{r}$ (2)

$\downarrow$
ק' קמטיל



$|Y_{1,\pm 1}|$ מכסימלי

במיטור $x-y$, מתאפס

על $z=r$.

בזכר הערך במהלך

קאז z -ית, נשים לב שהתלך הוא טריוויאלי z -ית

אכן נותר ערך תרפוי $\neq 0$ $\hat{L}_z$: תלך סיבול z -ביל

השען או הערך, $m = \pm 1$.

- באקן בלי, l יתר עבלים נקב תצול יתר

מסובב את אלסן יש סימטריה מסוימת תפיר שיקופים.

הצבר נאזע מכך שאליה פונקציה עצמית של אופרטור

(שיקוף) $\rightarrow$ הזעיר $\hat{O}$ שכבר באינו קאז-באז 1. במרחב

תלך-מצי, $\hat{O}$ הוקר סימן של הוקטור $\vec{r}$ $\hat{O} f(x,y,z) =$

$f(-x, -y, -z)$

$$\hat{\Pi}(r, \theta, \varphi) \Rightarrow (r, \underbrace{\Pi - \theta}, \varphi + \Pi)$$

$$(z \rightarrow -z \Rightarrow \cos \theta \rightarrow -\cos \theta)$$

קריטריון הכוונת: $\delta - \hat{L}^2$ נמצא בין 0 ל- 1 (אם $\delta = 0$ אז $\hat{L}^2 = 1$)

$$[\hat{n}, \hat{L}^2] = 0$$

על אחר, נתן על כסן סימולטני את האופטא הינה
הייליט עז, וְ, אפיוקציה בעצמית² ציחית—

[illegible]

$$e^{ims} \xrightarrow{\hat{n}} e^{im(s+\pi)} = e^{ims} (-1)^m \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{בד"ר } n \text{ זוגי} \\ \text{בד"ר } n \text{ אי-זוגי} \end{array} \right.$$

סדרה של פונקציות P_ℓ^m נקראת θ -פונקציה
 $\Rightarrow P_\ell^m(\cos\theta) \xrightarrow{\hat{n}_1} P_\ell^m(-\cos\theta)$ $\cos\theta \rightarrow -\cos\theta$

6) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

— אדם, נציג ב' עסקאות — חג' של חלקי קבוצה (1)

מרכז $V(r)$ תלויה גם באינטנסיביות הרצ'ים. אפקטואל

המלאים של מלאכה ביציע הסליל קטגוריה של יאסר

ע"כ נאמר, $\sqrt[3]{32}$ הוא המספר הריבועי הקטן ביותר, $\sqrt[3]{32}$

מכאן נובע כי $E_{n,l,m}$ תלוי ב- n, l ו- m .

הנני, $n \geq 1$, ל יס מן המספרים $2l+1$ של

m ການ ປັບ ກົນ ດັ່ງ (ໜ້າ ທີ່ ຈັດ ກຳ ນົດ)

המחנה של האמריקאים (בתיאור) (המחנה של)

הספן) מספר התקנות של המלכה המאוחדת לאט לאט

קדם יום' - עזרם אפרם לבנים
לבין עזרם באורכי לבנים בשלמים.

20/12/2021

כבר ביבנו קוצם שתתקין קואנטי. בוא אלקטרון יבוא
 ל היות במצב עם תנע זאלי $\hbar$ שיקראו מצב
 התנע במרחב. בבוטנציהל מרחבי (בוא אלקטרון באטא,
 למשל) אנוסף ישלם עם ספין שתקום לתנע הזאלי הכולל.
 נשאלת השאלה איך שתי התבואות מתחברות לתנע
 שיש לו אורך וקרה בוא $\hat{L}$, $\hat{S}$ בנפרד. בנאסף,
 אנחנו לעצם קיבולת מתעניינ במערכת שיש בה
 יותר מתתקין קואנטי אחד, איש לבן תנע זאלי כולל שתקום
 לחיבור התבואות של כל המרכיבים - קבוצה לאנאלוג
 בקלאסי. נראה עכשיו איך לקבלים את חוקי החיבור האלה.

- צגא: שני חלקיקים עם ספין $\frac{1}{2}$

$$S_1^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 = S_2^2$$

$$S_{1z} = \pm \hbar/2 \quad S_{2z} = \pm \hbar/2$$

כל חלקיק שני מצבים אפשריים של המספר הקואנטי m , הקואנטי אר S_z .
 = סה"כ יש 4 מצבים בטר שונים של המערכת,

$$|\uparrow\uparrow\rangle \quad |\downarrow\downarrow\rangle \quad |\uparrow\downarrow\rangle \quad |\downarrow\uparrow\rangle$$

$S_{z1} S_{z2}$

בפיסדה קלאסית, נעציר ספין כולל של המערכת

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

בחיבור אקטואלי. האנאלוג

הקואנטי של ציור היות אלקטרון שיש לו אר 4
 המצבים העצמיים האלה. נסתכל על הצע האפשריים של
 S^2 : (א) אם שני הספינים כבאונים הפוכים, הספין הכולל

$$S^2 = 0 \quad S^2 = 0 \quad (ב) \text{ שני הספינים באותו כוון } \Rightarrow$$

$$|\vec{S}| = 1 \quad |\vec{S}| = 1 \quad S^2 = 1 \cdot (1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$$

= קבלנו שני סוגים של מצבי תנע זאלי מכלל,

שנסמנו j - $j = 0, 1$. רכבי j טהם

75

צביעם על ק"מ את החוקים של התנע היחסי $j \leq j_z \leq -j$
 בקניצור של 1.

$$\Rightarrow j=0, j_z=0 \quad |0,0\rangle \quad (\text{סינגלט})$$

$$j=1, j_z=-1,0,1 \quad \left\{ \begin{array}{l} |1,1\rangle \\ |1,0\rangle \\ |1,-1\rangle \end{array} \right. \quad (\text{טריפלט})$$

סה"כ 4 מצבים, אבל הם לא צפים למטה שקיבלנו
 מבדיקה של 2 חלקיקים ב"ז. אם צאנו, ניתן להשגה אתה
 כספים-קניצור של מצבים דהסיס הקצומ:

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \quad |1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

הציר היחידה לביט
 j_z טבלה של 1 או -1

כדי לקבל את שני האחרים, נשים לב שמשוואה $j_z=0$
 אבל אחד מה תנע צאית טבלה 0 והשני 1. כדי להבטיח
 את צירי הצירים הספיקים $\vec{S}_1, \vec{S}_2$ הלקוחים, נסתכל במשוואה
 של הביטוי של $\vec{S}$:

$$|\vec{S}|^2 = |\vec{S}_1 + \vec{S}_2|^2 = S_1^2 + S_2^2 + \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 + \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_1 =$$

$$= S_1^2 + S_2^2 + 2(S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z})$$

$$= S_1^2 + S_2^2 + 2(S_{1z}S_{2z} + \frac{1}{2}(S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+}))$$

נסתכל למשל על המצב $|0,0\rangle$ אנחנו שאפשר להגיד
 נראה ממשל על הביטוי שלו שבאופן כללי צריך
 להיות

$$|0,0\rangle = a|\uparrow\downarrow\rangle + b|\downarrow\uparrow\rangle$$

אם a, b מקורמים כלשהם. מהסתכל על תבנית
 הסימטריה של S^2 , נשים לב שיש סימטריה לחילוף

בין 1 ו-2 $\Leftrightarrow$ המצבים העצמיים צביעים להיות סימטריים

או אנטי-סימטריים. תחת חילוף בין 1 ו-2, כלומר בין $|\downarrow\uparrow\rangle$ ל- $|\uparrow\downarrow\rangle$.

76 $\Rightarrow$ $|a|=|b|=\frac{1}{\sqrt{2}}$. נבדיל את S^2 של הקואזיטורה

הסימטריה:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(S_1^2 + S_2^2 + 2S_{1z}S_{2z} + S_1^+S_2^- + S_1^-S_2^+)(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(3\hbar^2 - \hbar^2 - \underbrace{2\hbar^2}_{\substack{\text{סימטריה לחילוף} \\ \text{ע"י } x, y, z}})(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) = 0$$

$$\Rightarrow |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

מכאן נובע

שכמות הקואזיטורה האנטי-סימטרית, וקל לראות שהוא
אורתוגונלי למצב $|0, 0\rangle$. אכן, הפעולה ישירה של
 S^2 עליו תיתן $2\hbar^2$ בלבד.

$$\vec{J} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 \quad - \text{בחקירה הפעם יתקן:}$$

$$|j, j_z\rangle = \sum_{m_1, m_2} \underbrace{\langle m_1, m_2 | j, j_z \rangle}_{\text{Clebsch-Gordan coefficients}} |m_1, m_2\rangle$$

Clebsch-Gordan coefficients

כל מקרה, התנע הכולל הוא סכום את
אותו אנרגיה והמספר הקוונטי $j = l_1 + l_2$ הוא שלם
או $1/2$ - שלם כאשר במקרה השני הוא אי-שלם
חיבור של תנע זוויתי ארביטרי. $\hbar$ ספין $1/2$.